

[별표 4]

크랭크축의 지름 및 압의 치수(제29조제3항 관련)

1. 크랭크축의 지름이 제29조제1항에 적합하지 않을 경우에도 상세계산법(1)(선급및강선규칙적용지침 제5편 부록5.2에 따른 크랭크축 응력의 상세계산법을 말한다, 이하 같다)에 따른 응력의 값(등가응력 편진폭)이 다음의 계산식에 따른 허용응력 이하인 경우와 상세계산법(2)(선급및강선규칙 부록 5.3 크랭크축 응력의 상세계산법을 말한다.)의 허용계수가 1.15 이상인 경우에는 제29조제1항에 적합한 것으로 할 수 있으며 이를 계산할 때에는 비틀림진동에 따른 필릿부의 허용부가응력은 25N/mm^2 이하, 축심의 불안정으로부터의 부가응력은 20N/mm^2 이하 및 2사이클기관의 일체형 크랭크축의 경우에는 선체의 힘에 따른 부가응력은 10N/mm^2 이하로 설정한다. 이 경우 상세계산법(1)과 상세계산법(2)의 계산에 있어 선급에 제출 또는 승인되어야 할 사항은 해양수산부장관(대행검사기관이 대행하는 경우에는 대행검사기관의 장을 말한다)에게 제출 또는 승인되어야 할 사항으로 본다.

$$\sigma = \sigma_a \cdot f_m \cdot f_s + a$$

σ 는 재료의 허용응력(N/mm^2)

σ_a , f_m , f_s , a 는 다음 표에 따른 값

σ_a , f_m , f_s 및 a 의 값

	사이클	크랭크축 의 형식	축 지름 (d : 밀리미터) (비고 1)		
			d ≥ 200	200>d≥100	100 > d
σa (N/mm²)	2사이클	반조립형	53.9	132.3 − $\frac{d}{4}$	107.8
		일체형	53.9 (비고 2)		
	4사이클	일체형	83.3		
fm	1 + $\frac{2}{3}(\frac{T_s}{440} - 1)$ (비고 3)				
fs	제 조 방 법	통상의 방법			1.0
		단조플로우가 연속되고 피로강도가 자유단조의 것과 비교하여 20%이상 향상된다고 인정되는 경우			1.15
		표면처리를 하고 피로강도 향상의 우월성이 인정되는 경우(비고4)			1+ ρ/100
α (N/mm²)	주 베 어 링 의 재 료	화이트메탈			0
		트리메탈 또는 켈멧			10

비고:

- 1) d는 크랭크 핀 또는 저널의 실제지름 중 큰 것으로 한다.
- 2) 베드가 용접구조의 것이 아닌 경우에는 83.3으로 할 수 있다.
- 3) Ts는 재료의 규격 최소인장강도N/mm²로 한다. 다만, 재료의 규격최소 인장강도가 735N/mm²를 초과하는 탄소강 또는 980N/mm²를 초과하는 합금강은 각각 735N/mm² 또는 980N/mm²로 한다.
- 4) ρ는 표면처리에 따른 피로강도 향상률로서 다음 표와 같다. 이 경우 해당 크랭크축이 이미 실제 피로시험을 하여 승인받은 내연기관의 크랭크축과 같은 것으로서 같은 제조자가 같은 방법으로 표면처리를 한 경우에는 실제 피로시험을 생략하고 그 강도 상승률을 적용할 수 있다.

표면처리 방법	ρ 값
고주파 경화(induction hardening)	15
질화(nitriding)	25
그 밖의 표면처리방법	별표 3의2에 따른 시험의 결과로 구한 강도 향상률

2. 크랭크축의 압이 제31조제1항제1호의 규정에 적합하지 않을 경우에도 다음에 정하는 기준에 의한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 볼 수 있다.

가. 다음의 계산식에 의하여 산정한 M 및 T에 의하여 d_c를 산정하고 실제 지름이 d_c보다 클 경우에는 제31조제1항제1호의 규정에 적합한 것으로 볼 수 있다. 다만, 규정의 적용범위는 다음 조건식에 의한 범위로 한다.

(적용범위)

$$0 \leq \frac{a}{r} \leq 1$$

$$-0.3 \leq \frac{s}{d} \leq 0.4$$

$$8 \leq \frac{d}{r} \leq 27$$

$$1.1 \leq \frac{b}{d} \leq 2.1$$

$$0.2 \leq \frac{t}{d} \leq 0.56$$

$$M = 10^{-3} A \cdot P \cdot L \frac{a_{KB}}{5}$$

$$T = 10^{-3} B \cdot P_i \cdot S \frac{a_{KT}}{1.8}$$

$$a_{KB} = 4.84 f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \cdot f_4 \cdot f_5$$

$$f_1 = 0.420 + 0.160 \sqrt{\left(\frac{d}{r}\right)} - 6.864$$

$$f_2 = 1 + 81 \left[0.769 - \left\{ 0.407 - \left(\frac{s}{d} \right) \right\}^2 \right] \left(\frac{q}{r} \right) \left(\frac{r}{d} \right)^2$$

$$f_3 = 0.285 \left\{ 2.2 - \left(\frac{b}{d} \right) \right\}^2 + 0.785$$

$$f_4 = 0.444 \left(\frac{d}{t} \right)^{1.4}$$

$$f_5 = 1 - \frac{\left\{ \left(\frac{s}{d} \right) + 0.1 \right\}^2}{4 \left(\frac{t}{d} \right) - 0.7} \left(\frac{t}{d} \geq 0.36 \text{ 일 때} \right)$$

$$f_5 = 1 - 1.35 \left\{ \left(\frac{s}{d} \right) + 0.1 \right\}^2 \left(\frac{t}{d} < 0.36 \text{ 이고 또한 } \frac{s}{d} > -0.1 \text{ 일 때} \right)$$

$$f_5 = 1 \left(\frac{t}{d} < 0.36 \text{ 이고 또한 } \frac{s}{d} \leq -0.1 \text{ 일 때} \right)$$

$$\alpha_{KT} = 1.75 g_1 \cdot g_2 \cdot g_3$$

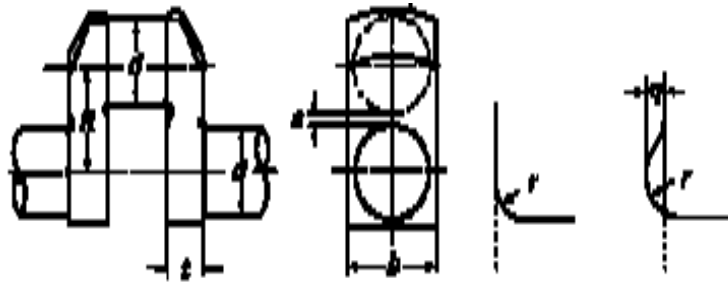
$$g_1 = 31.6 \left\{ 0.152 - \left(\frac{r}{d} \right) \right\}^2 + 0.67$$

$$g_2 = 1.04 + 0.317 \left(\frac{s}{d} \right)$$

$$g_3 = 1.31 - 0.233 \left(\frac{b}{d} \right)$$

$$s = \frac{(\text{편의지름}) + (\text{저널지름})}{2} - R$$

b, s, d, q, r, R : (다음 그림 참조)



아암과의 루우트 필릿부 크랭크축 기호의 설명

A, P, L, B, P_i, S: 제29조제1항의 **계산식**의 각각 A, P, L, B, P_i 또는 S와 같다.

나. 이 호 가목의 기준에 의하여도 암의 치수가 적합하지 **않을** 경우에 크랭크축 응력의 상세계산법(1) 또는 상세계산법(2)에 따라 산정한 값이 각각의 상세계산법을 만족하는 경우에는 제31조제1항제1호의 규정에 적합한 것으로 본다.

3. 제29조 내지 제32조 및 별표4의 규정을 적용하기 곤란한 디젤기관 및 디젤기관 이외의 내연기관의 크랭크축의 강도계산의 방법에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 **따른다**.